

Métodos de avaliação  
Teste de usabilidade – Parte II

Interação Humano-Computador

# Alternativas para testes de usabilidade

2

- Os equipamentos móveis para teste de usabilidade geralmente incluem:
  - ▣ câmeras de vídeo
  - ▣ laptops
  - ▣ dispositivos de rastreamento ocular e
  - ▣ outros equipamentos de medição que podem ser instalados temporariamente em um escritório ou outro espaço, convertendo-os em um laboratório de usabilidade improvisado.
- Uma vantagem dessa abordagem é que ela permite que os testes sejam realizados no local do usuário, o que os torna menos artificiais e mais convenientes para os participantes.

# Alternativas para testes de usabilidade

3

- Alguns produtos para a realização de avaliações móveis são chamados de *lab-in-a-box* ou *lab-in-a-suitcase*, pois podem ser guardados em uma mala.
- O equipamento portátil do laboratório normalmente consiste em:
  - componentes prontos para uso que se conectam a um laptop ou remotamente e podem gravar vídeos diretamente no disco rígido
  - rastreadores oculares (alguns dos quais são óculos para registrar o olhar do participante) e
  - sistemas de reconhecimento facial para registrar mudanças nas respostas emocionais do participante.
- Software permite usar as câmeras dos computadores para rastreamento ocular.

# Alternativas para testes de usabilidade

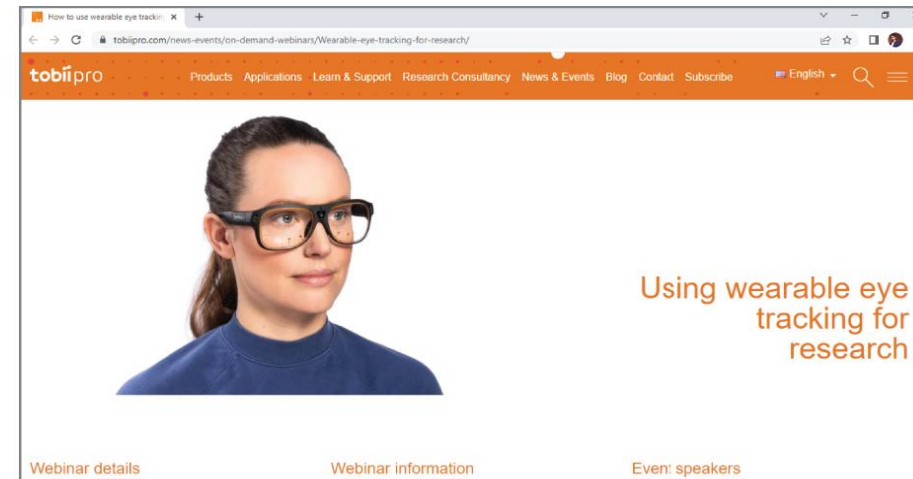
4

- Um exemplo de teste com *eye tracking*
  - O objetivo deste estudo era descobrir se os compradores prestavam atenção a telas de plasma ao circular por um grande shopping center em Londres.
  - As telas variavam em tamanho, e algumas continham informações sobre como chegar a diferentes partes do shopping, enquanto outras continham anúncios.
  - Os participantes foram informados de que os pesquisadores estavam investigando o que as pessoas observam enquanto fazem compras; nenhuma menção foi feita às telas.

# Alternativas para testes de usabilidade

5

- Um exemplo de teste com *eye tracking* (cont.)
  - ▣ 22 participantes (10 homens e 12 mulheres, com idades entre 19 e 73 anos) foram solicitados a realizar uma tarefa típica de compra usando os óculos *Tobii Glasses Mobile Eye Tracking*.



(a) The Tobii Glasses Mobile Eye-Tracking System (b) Tobii Mobile Eye-Tracking glasses on sale in 2022

# Alternativas para testes de usabilidade

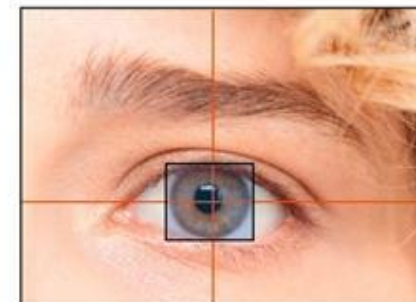
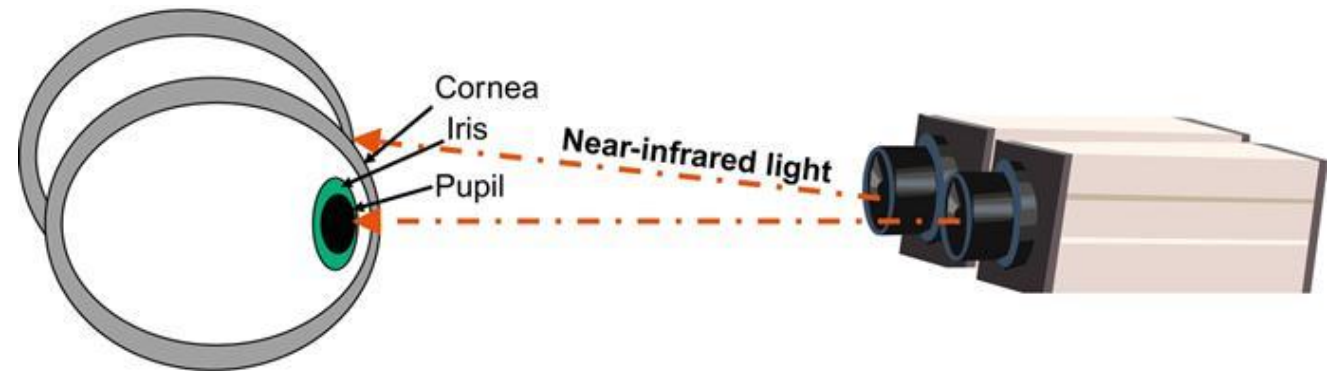
6

- Um exemplo de teste com *eye tracking* (cont.)
  - Cada participante recebeu £ 10 para participar do estudo. Eles também foram informados de que haveria um sorteio após o estudo e que os participantes vencedores receberiam um presente no valor de até £ 100.
  - A tarefa deles era encontrar um ou mais itens que comprariam se ganhassem o sorteio.
  - Conforme os participantes se movimentavam pelo shopping, seu olhar era registrado e analisado para determinar a porcentagem de tempo em que olhavam para diferentes objetos.
  - Os pesquisadores então codificaram os olhares dos participantes com base em para onde estavam olhando, por exemplo, para produtos, pessoas, sinalização ou *displays*.
  - Os resultados dessas análises revelaram que os participantes olhavam para *displays*, particularmente telas de plasma grandes, mais do que havia sido relatado em estudos anteriores de outros pesquisadores.

# Eye tracking

7

- A maioria dos rastreadores oculares utiliza um método chamado reflexão corneana para detectar e rastrear a localização do olho conforme ele se move.
- A reflexão corneana usa uma fonte de luz para iluminar o olho, o que então causa uma reflexão que é detectada por uma câmera de alta resolução.
- Algoritmos avançados de processamento de imagem são então usados para estabelecer o ponto de olhar relacionado ao olho e aos estímulos.

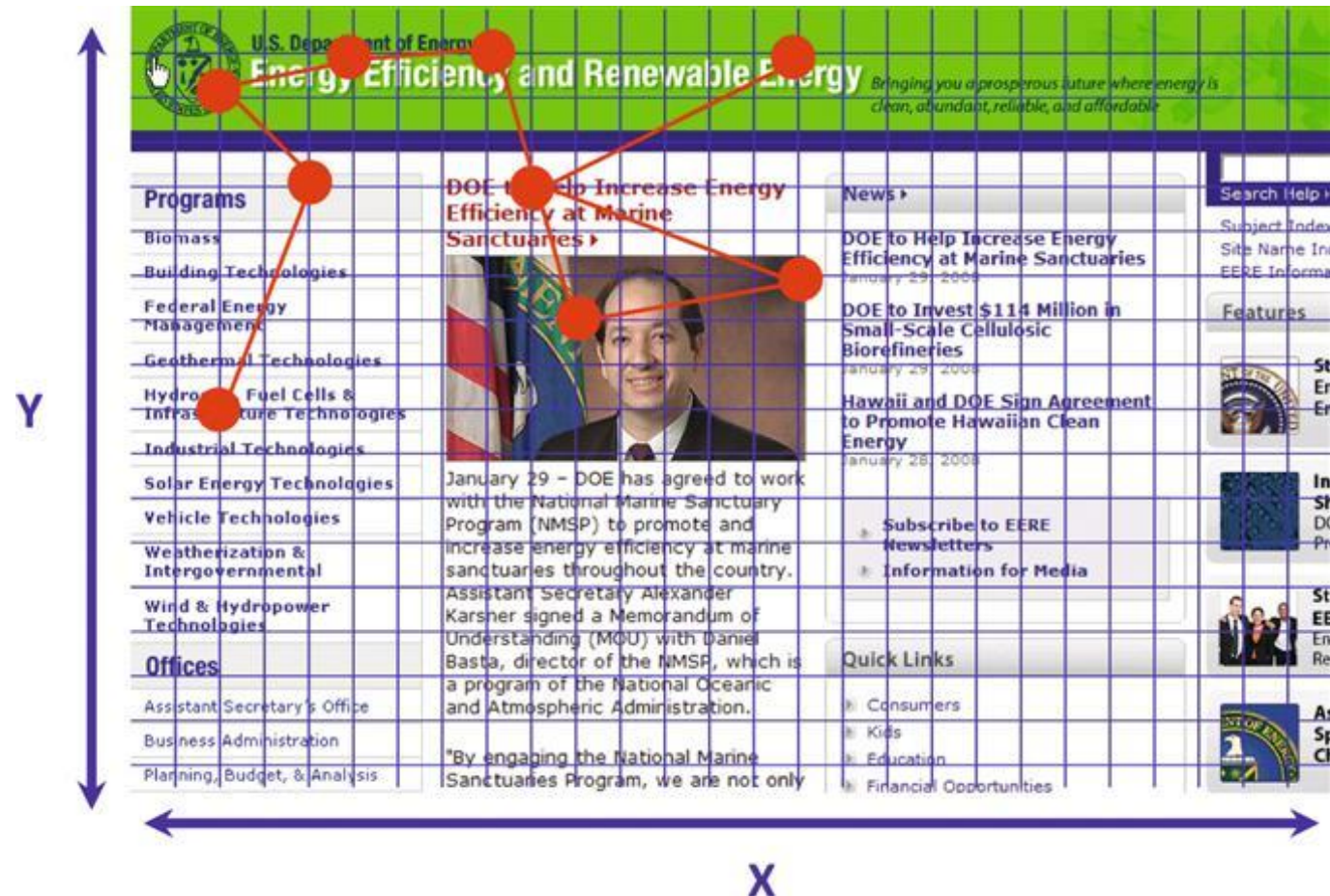




# Eye tracking

8

- O que os rastreadores oculares podem nos dizer
  - ▣ Os três atributos de localização, duração e movimento formam a base para essa compreensão.
  - ▣ A localização do olhar do usuário em um determinado momento (ou seja, uma fixação) fornece a unidade de análise mais básica para a compreensão da atenção visual.
    - As fixações são extremamente curtas e normalmente duram apenas entre 100 e 600 milissegundos.



X

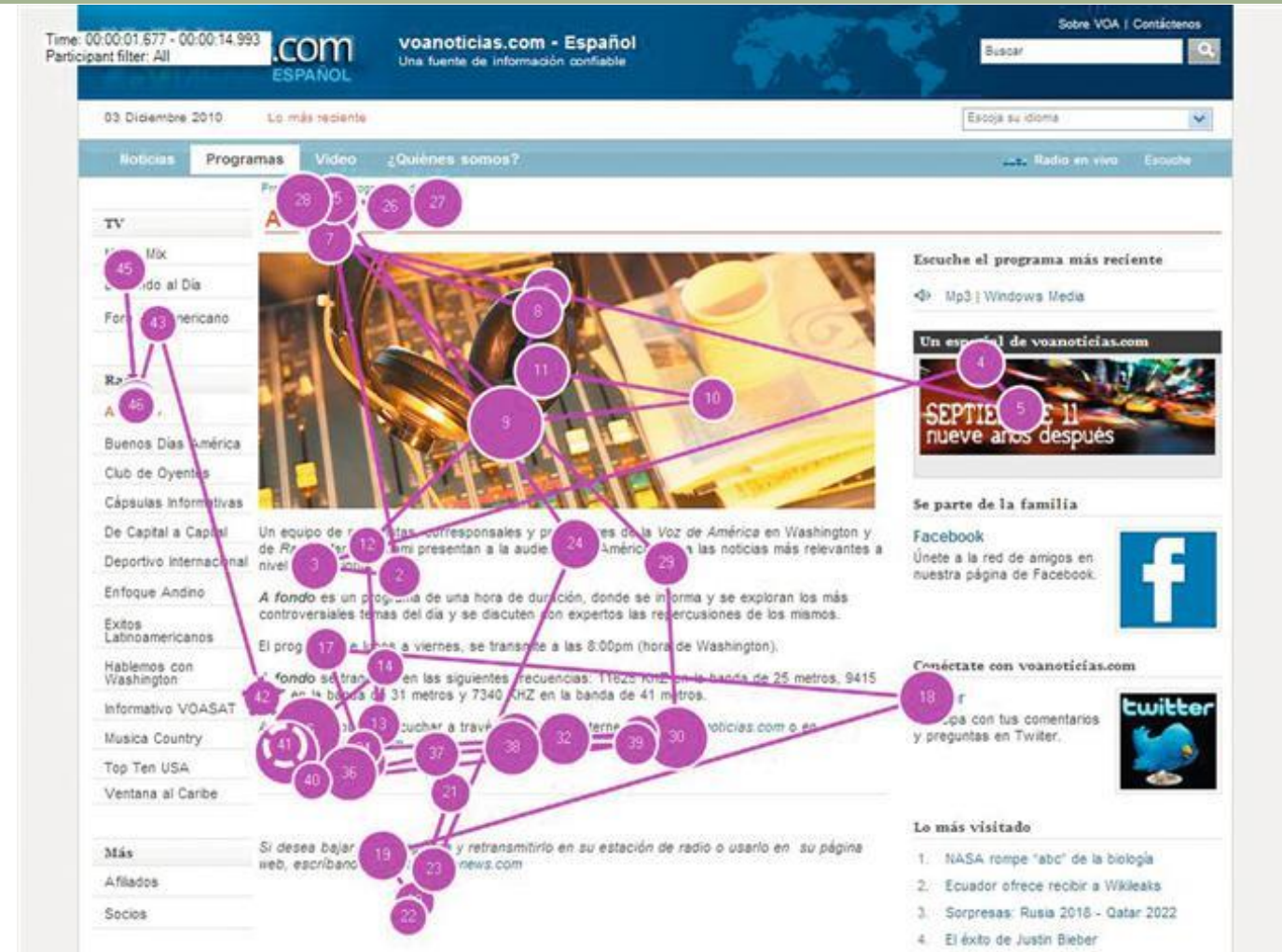
(BERGSTROM; SCHALL, 2014)



# Eye tracking

9

- O que os rastreadores oculares podem nos dizer (cont.)
  - Os desafios na interpretação de fixações mapeadas residem no fato de que só porque uma fixação foi registrada não significa necessariamente que o usuário realmente a viu.
  - O período de tempo que um usuário fixa uma área específica na tela nos ajuda a entender se ele está prestando atenção específica a um elemento visual específico.



(BERGSTROM; SCHALL, 2014)

# Eye tracking

10

- O que os rastreadores oculares podem nos dizer (cont.)
  - ▣ O movimento dos olhos do usuário fornece a base para a compreensão da hierarquia visual de uma cena.
  - ▣ Hierarquia visual refere-se à sequência na qual um usuário visualiza elementos visuais em uma cena específica.
    - Por exemplo, em um site, um usuário pode primeiro notar um gráfico grande no centro da página, depois olhar para a navegação principal, depois para a caixa de pesquisa e assim por diante.
  - ▣ O rastreamento ocular é particularmente eficaz em revelar a eficácia de como os princípios gestálticos do design influenciam a ordem dos elementos que o usuário observa.

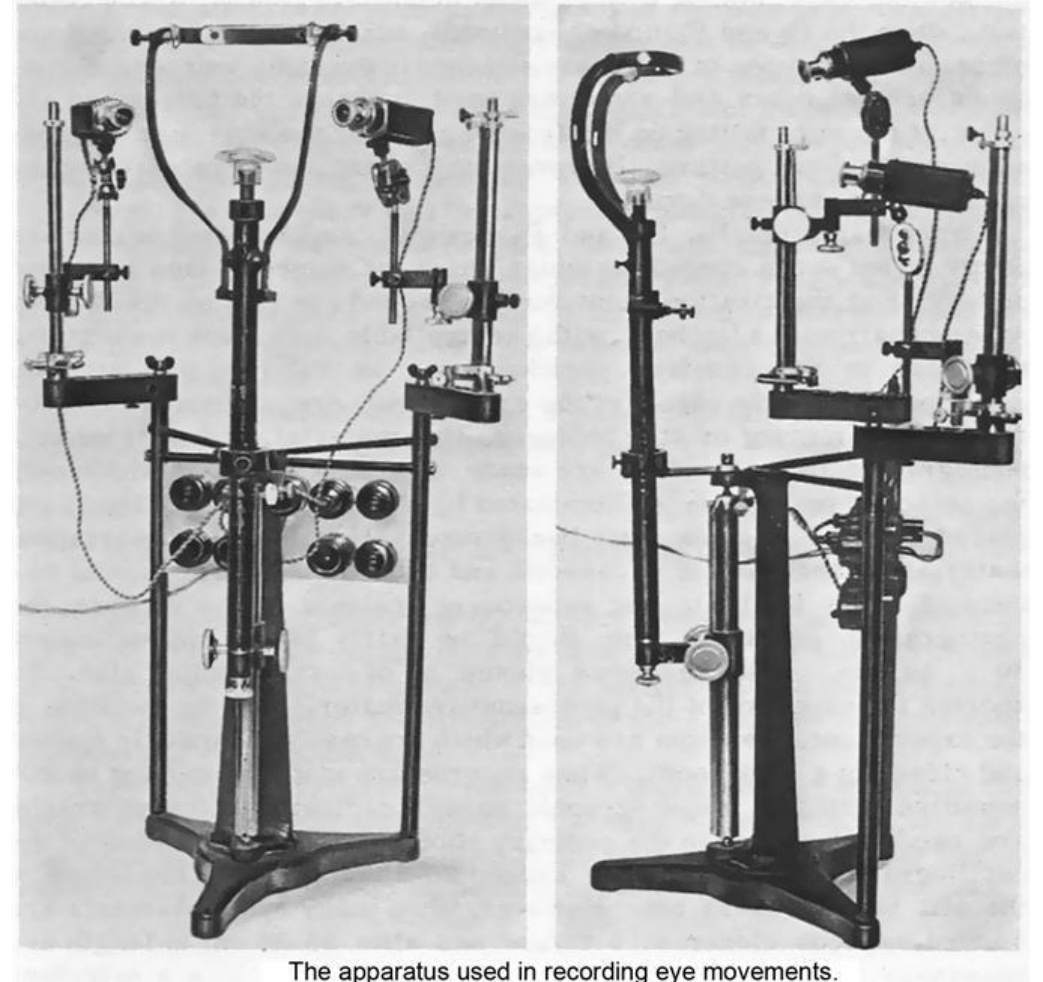
# Eye tracking

11

## □ No passado



(BERGSTROM; SCHALL, 2014)



The apparatus used in recording eye movements.

# Eye tracking

12

- A tecnologia atual de rastreamento ocular foi miniaturizada e integrada a monitores de computador ou como dispositivos autônomos que não estão mais fisicamente conectados ao participante.
- A tecnologia é tão discreta que os participantes muitas vezes não têm nenhuma indicação de que estão sendo rastreados, exceto pela breve calibração que ocorre no início da sessão de estudo.



(BERGSTROM; SCHALL, 2014)



# Eye tracking

13

- Os rastreadores oculares que os profissionais de UX usam hoje vêm com software que produz instantaneamente visualizações dos dados de rastreamento ocular e automatiza uma quantidade significativa de tarefas que antes levavam semanas para serem analisadas manualmente.

(BERGSTROM; SCHALL, 2014)

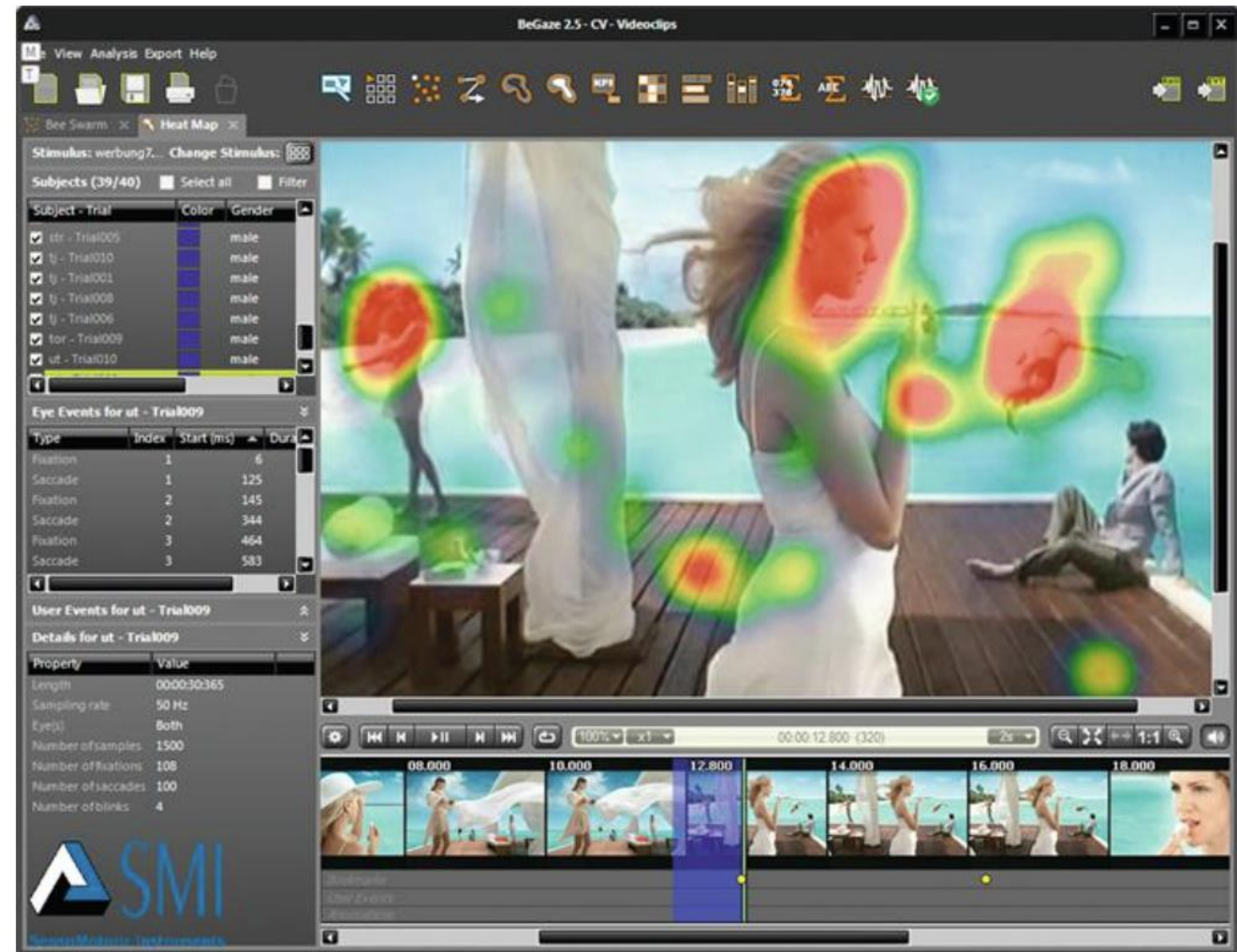


FIGURE 1.13 SMI's BeGaze eye tracking analysis software. (Courtesy of SensoMotoric Instruments Inc.)

# Eye tracking

14

- Algumas das visualizações mais comumente usadas incluem o mapa de calor e o gaze plot.
- Um **mapa de calor** é uma visualização que usa cores diferentes para mostrar a quantidade de fixações que os participantes fizeram ou por quanto tempo eles fixaram áreas.
  - O vermelho é normalmente usado para indicar um número relativamente alto de fixações ou duração, e o verde, o menor.
  - Uma área sem cor significa que os participantes podem não ter fixado a área ou fixado por tempo muito curto.

(BERGSTROM; SCHALL, 2014)





# Eye tracking

15

- **Gaze plots** são uma representação visual de fixações e sacadas durante um determinado período de tempo.
  - Na maioria dos aplicativos de software, as fixações são representadas por pontos, e as sacadas são linhas que conectam os pontos.
  - As fixações são normalmente numeradas para mostrar a ordem das fixações e podem variar em tamanho para ilustrar a duração da fixação.



(BERGSTROM; SCHALL, 2014)

# Eye tracking

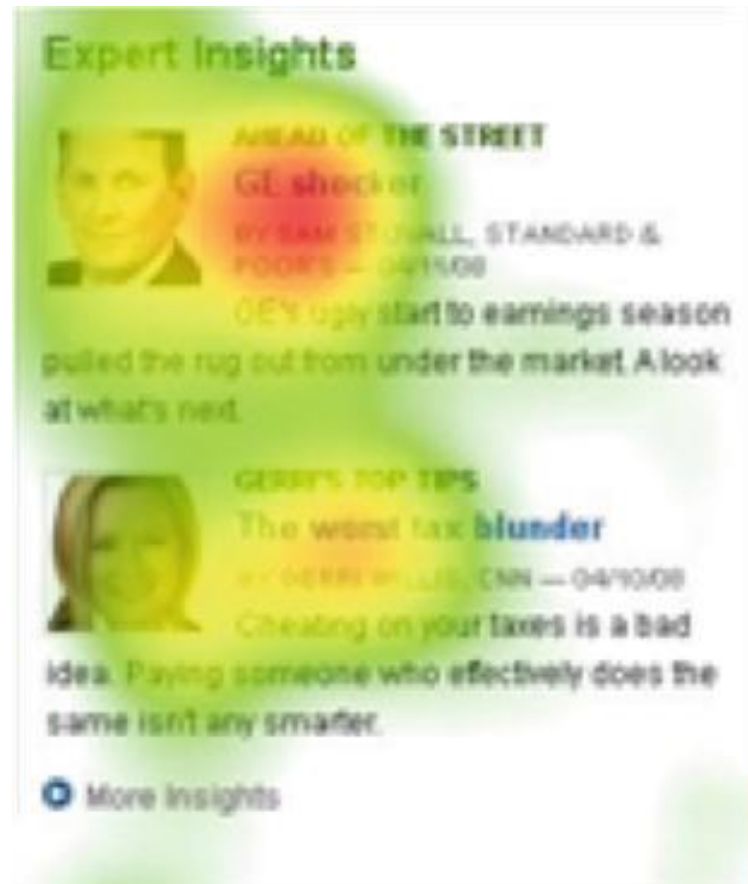
16

- Alguns resultados já obtidos por *eye tracking*:
  - O rastreamento ocular esclarece muito rapidamente o que os usuários estão e o que não estão olhando.
    - Designers de UX frequentemente ficam chocados quando elementos de interface nos quais passaram meses trabalhando recebem apenas um olhar dos usuários.
  - Uma imagem de rastreamento ocular do teste de uma página mostrou que as pessoas não se concentram em imagens grandes ou mensagens de marketing de felicitações quando estão se movendo rapidamente em direção às informações de que precisam.
  - Em outro estudo, a equipe estava preocupada com o posicionamento de um link importante na página inicial. *Gaze plots* ajudaram a confirmar que as pessoas simplesmente não olhavam para aquela parte da tela onde estava o link.

# Eye tracking

17

- Alguns resultados já obtidos por eye tracking (cont.):
  - ▣ Um estudo recente mostrou que imagens de rostos podem ser mais eficazes do que outros tipos de imagens para atrair o olhar.



# Eye tracking

18

- Alguns resultados já obtidos por *eye tracking* (cont.):
  - *Banner blindness* (cegueira para banners) = quando se tenta intencionalmente evitar visualizar anúncios em uma página da web, por exemplo, no caso de anúncios posicionados no topo da página.
  - *Banner blindness* é um desafio complexo para designers.
  - *Banner blindness* pode ser detectado de forma eficaz rastreando para onde as pessoas olham enquanto interagem com sites e resultados de pesquisa.
    - Obs: exemplo no próximo slide.



# Eye tracking

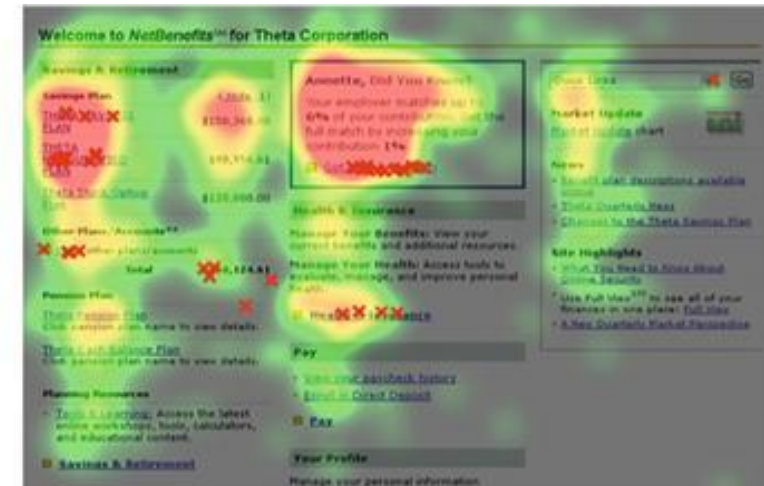
19

- Alguns resultados já obtidos por *eye tracking* (cont.):
  - Por exemplo, *banner blindness* foi detectado em um estudo com rastreamento ocular: o *bricklet* com o design mais simples (ou seja, sem imagens e cores) atraiu mais atenção dos usuários.
    - Um *bricklet* é uma pequena janela com informações úteis específicas que tornam a navegação mais rápida e fácil para o usuário (por exemplo, avisos importantes e/ou links para sites visitados com frequência). O principal objetivo dos *bricklets* é chamar a atenção do usuário para informações importantes.
  - Esse comportamento foi atribuído à cegueira para *banners* — o design mais complexo fazia com que os usuários o ignorassem intencionalmente, mesmo que os *bricklets* obviamente não fossem anúncios.

# Eye tracking

20

- Alguns resultados já obtidos (cont.):
  - O *bricklet* com fundo claro e sem imagem recebeu mais atenção e cliques (canto superior direito).
  - O “x vermelho” indica um clique.
  - A “cegueira para banner” é particularmente perceptível nos *bricklets* nos dois painéis inferiores, que contêm imagens.
  - Dos quatro designs, os *bricklets* com imagens receberam a menor atenção.



# Eye tracking

21

## □ Alguns resultados já obtidos (cont.):

- Não apenas anúncios com elementos gráficos podem causar cegueira para *banners*: as pessoas também são cegas para anúncios textuais.
  - Os usuários prestam menos atenção ao texto em anúncios em comparação ao texto em conteúdo editorial em uma página da web.
  - Os usuários também tendem a evitar banners de texto no lado direito da página mais do que aqueles no topo da página.
  - Esse comportamento sugere que os anúncios não alteram nossa tendência natural de favorecer as posições superior e esquerda de uma página da web.



# Eye tracking

22

- Incorporando *eye tracking* em testes de usabilidade:
  - ▣ É necessário fazer uma calibração contínua.
    - Continua sendo uma grande fonte de frustração perder a calibração no meio de um estudo porque o participante se levantou ou moveu a cabeça de uma forma inesperada.
    - É uma boa prática lembrar os participantes de permanecerem na posição em que foram calibrados, sem se moverem muito. Uma cadeira fixa também é ideal para reduzir movimento.
  - ▣ O uso de um rastreador ocular pode limitar as interações entre o moderador e o participante.
    - Fazer perguntas investigativas pode interromper o rastreamento ocular e levar a uma menor taxa de captura: reduzir essa técnica ao mínimo ao usar o rastreamento ocular.
  - ▣ O rastreamento ocular pode ser usado em qualquer estágio do ciclo de testes de usabilidade.
    - O rastreamento ocular pode ser usado para obter uma noção geral de como protótipos de baixa fidelidade (*wireframes*) funcionam.



# Eye tracking

23

- Se estiver usando mapas de calor para tirar conclusões com base em um agregado de experiências dos usuários, o rastreamento ocular requer muito mais usuários de teste do que os estudos de usabilidade tradicionais.
- Se usar mapas de calor para analisar dados, certifique-se de ter 30 usuários por mapa de calor.
  - Isso significa que você precisará incluir cerca de 39 pessoas no estudo.
- O número de usuários necessários torna os mapas de calor o mais caro dos métodos comuns de pesquisa com usuários.

| Research Method                                   | Users | Reference                                                              |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Qualitative user testing (thinking aloud)         | 5     | <a href="#">Why You Only Need to Test With 5 Users</a>                 |
| Card sorting                                      | 15    | <a href="#">Card Sorting: How Many Users to Test</a>                   |
| Quantitative user testing (measurement benchmark) | 20    | <a href="#">Quantitative Studies: How Many Users to Test?</a>          |
| Eyetracking aimed at generating heatmaps          | 39    | <i>Eyetracking Methodology, 2009</i><br>Kara Pernice and Jakob Nielsen |
| Qualitative eyetracking (watching gaze replays)   | 6     | <i>Eyetracking Methodology, 2009</i><br>Kara Pernice and Jakob Nielsen |



The first 10 seconds viewing a Google SERP on [www.google.com](http://www.google.com). Each heatmap is based on a different group of 20 users.



The first 10 seconds viewing a Google SERP on [www.google.com](http://www.google.com). Each heatmap is based on a different group of 10 users.

The first 10 seconds viewing a Google SERP on [www.google.com](http://www.google.com). Each heatmap is based on a different group of 30 users.

# Eye tracking

26

- Em vez de focar no uso apenas de mapas de calor, tire suas conclusões da maneira antiga: observe o que cada usuário faz enquanto executa suas tarefas e ouça o que os usuários dizem enquanto pensam em voz alta.
  - Com essa abordagem, a única diferença entre um estudo de rastreamento ocular e um estudo de usabilidade tradicional é a capacidade de seguir o olhar do usuário pela tela durante o estudo e a capacidade de revisar as gravações em câmera lenta.
    - Os replays em câmera lenta costumam ser necessários porque as pessoas examinam as páginas da Web tão rápido que muitas vezes não é possível acompanhar exatamente as palavras que elas leem enquanto navegam por um conjunto de páginas.
- Se usar o comportamento do teste ao vivo complementado por replays de olhar como dados primários, precisará testar apenas com seis usuários.
  - Cinco seriam suficientes para descobrir a maioria dos problemas de usabilidade, mas o usuário extra compensa a possível perda de dados devido ao rastreamento ocular inadequado.
- Mapas de calor ainda podem ser usados, mas apenas como ilustrações no relatório final.

# Eye tracking

27

[https://imotions.com/blog/insights/trend/free-eye-tracking-software/?srsltid=AfmBOopbXkgOP8V-dfniD7FAx7xU\\_PVbpjXeHDbBJ0QiPhzzCim828Qc](https://imotions.com/blog/insights/trend/free-eye-tracking-software/?srsltid=AfmBOopbXkgOP8V-dfniD7FAx7xU_PVbpjXeHDbBJ0QiPhzzCim828Qc)

## Free Eye Tracking Software A rundown of capabilities



Accessible / featured

Somewhat Accessible / featured

Not Accessible / featured

### Software

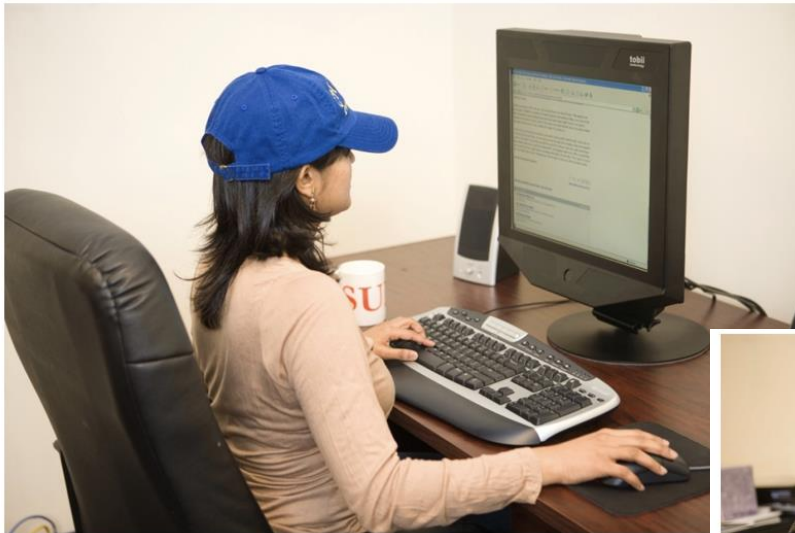
|                                  | Webcam / Infrared              | Real-time Recording            | Stimulus Presentation          | Data Analysis                  | Ongoing Support           | Multi-sensor Integration  | Programming Knowledge Required |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| xLabs                            | Accessible / featured          | Somewhat Accessible / featured | Not Accessible / featured      | Not Accessible / featured      | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured | Somewhat Accessible / featured |
| GazePointer                      | Accessible / featured          | Somewhat Accessible / featured | Not Accessible / featured      | Accessible / featured          | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured | Somewhat Accessible / featured |
| MyEye                            | Accessible / featured          | Somewhat Accessible / featured | Not Accessible / featured      | Not Accessible / featured      | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured | Somewhat Accessible / featured |
| Ogama                            | Somewhat Accessible / featured | Somewhat Accessible / featured | Somewhat Accessible / featured | Somewhat Accessible / featured | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured | Somewhat Accessible / featured |
| openEyes                         | Somewhat Accessible / featured | Accessible / featured          | Not Accessible / featured      | Not Accessible / featured      | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured      |
| PyGaze                           | Somewhat Accessible / featured | Somewhat Accessible / featured | Somewhat Accessible / featured | Not Accessible / featured      | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured      |
| OpenGazer                        | Accessible / featured          | Somewhat Accessible / featured | Not Accessible / featured      | Not Accessible / featured      | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured      |
| TurkerGaze                       | Accessible / featured          | Somewhat Accessible / featured | Somewhat Accessible / featured | Accessible / featured          | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured      |
| GazeParser / Simple Gaze Tracker | Accessible / featured          | Accessible / featured          | Somewhat Accessible / featured | Accessible / featured          | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured      |
| ITU Gaze Tracker                 | Accessible / featured          | Somewhat Accessible / featured | Not Accessible / featured      | Not Accessible / featured      | Not Accessible / featured | Not Accessible / featured | Somewhat Accessible / featured |



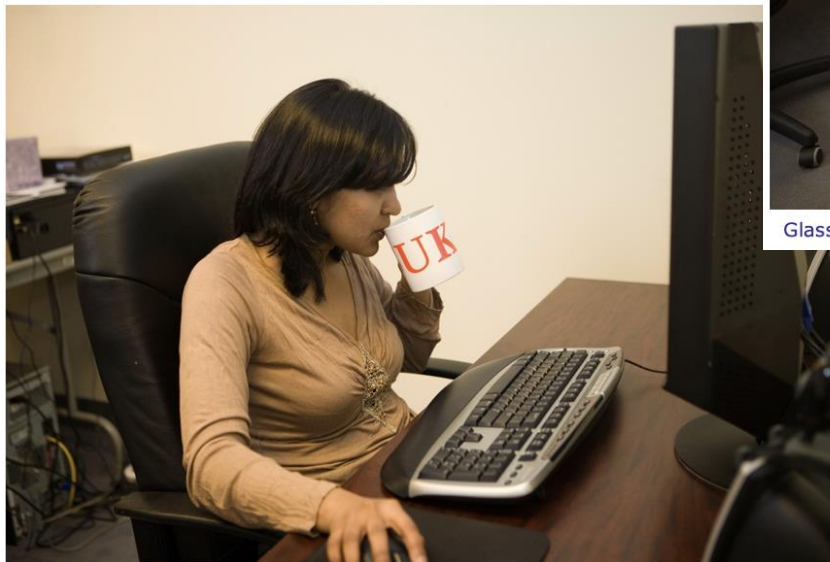
# Eye tracking

28

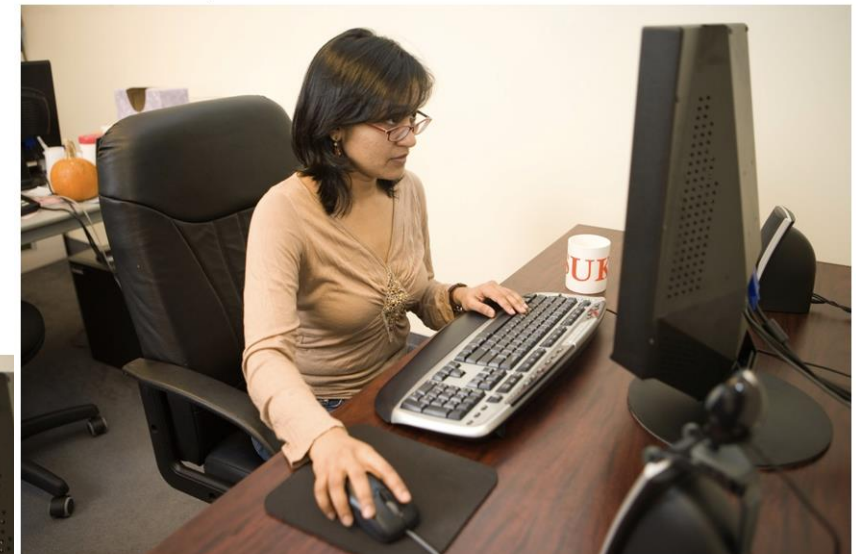
- Alguns problemas que podem ocorrer durante o teste.



A baseball hat may impair the eyetracking.



Drinking from a cup may impair the eyetracking.



Glasses sliding down the nose may impair the eyetracking.

(PERNICE; NIELSEN, 2009)



# Eye tracking

29

- Alguns problemas que podem ocorrer durante o teste.



A hand on the chin may impair the eyetracking.



Leaning on a hand may impair the eyetracking.



A task sheet may impair the eyetracking.

(PERNICE; NIELSEN, 2009)

# Eye tracking

30

- Alguns problemas que podem ocorrer durante o teste.



A user leaning back, getting out of position, may impair the eyetracking.



A user leaning too far in may impair the eyetracking.



User looking away will impair the eyetracking.

(PERNICE; NIELSEN, 2009)

# Alternativas para testes de usabilidade

31

- Em testes de usabilidade remotos, os participantes realizam tarefas com um produto em seu próprio ambiente, comunicando-se com os avaliadores digitalmente via Zoom, Teams ou outros sistemas de comunicação digital, enquanto suas interações são registradas remotamente.
- Os testes remotos podem ser realizados de forma síncrona, com o participante e o avaliador envolvidos ao mesmo tempo, ou de forma assíncrona.

# Alternativas para testes de usabilidade

32

- Uma vantagem dos testes remotos, especialmente os assíncronos, é que muitos participantes podem ser testados ao mesmo tempo em ambientes reais geograficamente distribuídos.
  - Os dados de cliques registrados, contagens e gravações de vídeo podem ser compilados automaticamente para análise de dados.
- Os testes remotos podem facilitar a participação de algumas pessoas com deficiência.
- As desvantagens dos testes remotos incluem a ausência de um avaliador presente caso algo dê errado com a tecnologia.



# Alternativas para testes de usabilidade

33

- Os testes de usabilidade com moderação remota combinam as vantagens de ambos os métodos (presencial e remoto sem moderação):
  - ▣ podem gerar resultados de alta qualidade (comparáveis aos testes presenciais),
  - ▣ são práticos e baratos (como os remotos sem moderação).

# Alternativas para testes de usabilidade

34

- Os benefícios dos testes de usabilidade com moderação remota incluem:
  - ▣ O moderador pode alterar, pular e reordenar tarefas conforme necessário.
  - ▣ O moderador pode fazer perguntas complementares ou pedir esclarecimentos, se necessário.
  - ▣ É menos provável que o participante gaste tempo em atividades não relacionadas ao teste.
  - ▣ A situação pode parecer mais natural do que falar em voz alta para si mesmo.
  - ▣ As sessões de teste podem ser mais longas (geralmente cerca de uma hora) e deixar espaço para uma exploração aprofundada de um design.
  - ▣ A equipe pode assistir ao teste simultaneamente e discutir os resultados imediatamente após a sessão.

# Alternativas para testes de usabilidade

35



## PLANEJAR

1. Escolha uma ferramenta.
2. Planeje como administrar as tarefas.
3. Agende sessões de prática.



## NO DIA

4. Envie lembretes.



## CADA SESSÃO

5. Convide a equipe.
6. Conduza a sessão com o usuário.
7. Encerre a sessão.

Traduzido de:

<https://www.nngroup.com/articles/moderated-remote-usability-test/?lm=remote-usability-test-part-1&pt=youtubevideo>

# Alternativas para testes de usabilidade

36

- Um exemplo de teste de usabilidade remoto:
  - ▣ Alguns testes foram conduzidos nas instalações dos participantes, outros foram conduzidos remotamente usando tecnologia de RV e alguns eram híbridos.
  - ▣ Foram 22 testes remotos de usabilidade com especialistas de oito países: Finlândia, Índia, China, Alemanha, Indonésia, Malásia, EUA e Emirados Árabes Unidos.
  - ▣ Para testar a colaboração remota, com participantes e observadores em locais diferentes foi usado o ambiente de software de RV DesignSpace.
  - ▣ A comunicação foi feita pelo Teams da Microsoft.



(ROGERS; SHARP; PREECE, 2023)



# Alternativas para testes de usabilidade

37

- Um exemplo de teste de usabilidade remoto (cont.):
  - ▣ Foi adotada uma abordagem mista para a coleta de dados: notas, fotos e vídeos das interações.
  - ▣ Devido ao distanciamento social (Covid 19) e à necessidade de desinfetar os equipamentos, os facilitadores não puderam ajudar os participantes a colocá-los, e as instruções tiveram que ser apresentadas em telas.
  - ▣ Viagens entre os locais também não foram permitidas ou foram limitadas.
  - ▣ O uso de máscaras faciais abafou os comentários dos participantes e dificultou a avaliação de expressões faciais.
  - ▣ Os dados foram analisados usando a técnica de diagrama de afinidade.

# Alternativas para testes de usabilidade

38

## □ Estudos *in-the-wild*

- São estudos de campo nos quais avaliadores e pesquisadores exercem pouco ou nenhum controle sobre as atividades dos participantes.
- Permitem estudar tecnologias desenvolvidas para uso fora do ambiente de escritório.
  - Por exemplo, tecnologias móveis, ambientais, IoT, tecnologias para uso em casa, ao ar livre e em locais públicos.
- Nos estudos *in-the-wild*, as atividades podem ser constantemente interrompidas por eventos não controlados, como ligações telefônicas, mensagens de texto, chuva.
- Uma desvantagem é que é mais difícil determinar o que causa um tipo específico de comportamento ou o que é problemático na usabilidade ou experiência do usuário de um produto.

# Alternativas para testes de usabilidade

39

## □ Estudos *in-the-wild* (cont.)

- Podem durar de alguns minutos a vários meses ou até anos.
- Podem envolver apenas algumas pessoas ou várias centenas.
- Um exemplo de estudo *in-the-wild*:
  - Nos ensaios clínicos de um aplicativo chamado *Mobile Diabetes Detective*, os pacientes monitoraram seus próprios níveis de glicose no sangue.
  - Os pacientes fizeram leituras de sua glicose no sangue em horários definidos, como ao acordar, antes ou depois das refeições, etc.
    - Eles podiam decidir exatamente quando fazer seus testes, desde que seguissem a mesma rotina para que as leituras pudessem ser comparadas.
  - Este estudo durou cinco anos, mas cada paciente participou por apenas um ano.

# Alternativas para testes de usabilidade

40

## □ Estudos *in-the-wild* (cont.)

- Os dados são coletados principalmente por meio de observação e entrevista de pessoas: vídeos, áudios, notas de campo e fotos.
- Os dados de uso também podem ser registrados automaticamente a partir das tecnologias que os participantes utilizam, por exemplo, dispositivos móveis.
- Além disso, os participantes podem ser solicitados a preencher diários em papel ou eletrônicos.
  - Costumam ser registrados dados sobre a frequência e os padrões de certas atividades diárias, como o monitoramento de hábitos alimentares ou interações sociais como conversas telefônicas.
  - Os relatos também podem incluir quando os participantes encontram um problema ao interagir com um produto ou quando estão em um local específico.

# Alternativas para testes de usabilidade

41

## □ Estudos *in-the-wild* (cont.)

- Softwares executados em smartphones podem disparar mensagens, alertando os participantes em determinados intervalos, solicitando que respondam a perguntas ou preencham formulários.
- Informar aos participantes a duração de uma sessão do estudo é mais difícil do que em uma situação de laboratório.
- Em alguns estudos, os participantes esperam que seu comportamento seja monitorado, mas em outros, o monitoramento pode ser menos óbvio.
  - Por exemplo, se as pessoas estiverem usando um aplicativo de mapa de ruas para smartphone enquanto caminham por uma cidade, suas interações podem levar apenas alguns segundos, portanto, informá-las de que estão sendo estudadas pode interromper seu comportamento.

(ROGERS; SHARP; PREECE, 2023)



# Alternativas para testes de usabilidade

42

## □ Estudos *in-the-wild* (cont.)

- Também é importante garantir a privacidade dos participantes, especialmente em estudos domiciliares.
  - Para esses estudos, os avaliadores precisarão definir e concordar com os participantes sobre qual parte da atividade será registrada e como.
  - Se os avaliadores quiserem instalar câmeras, elas precisam estar posicionadas discretamente, e os participantes precisam ser informados com antecedência sobre o local das câmeras e quando suas atividades serão gravadas.
  - Também é necessário um plano para determinar o que acontece se ocorrer algum imprevisto como se o equipamento quebrar ou um membro da família adoecer.

# Alternativas para testes de usabilidade

43

## □ Estudos *in-the-wild* (cont.)

### ▣ Estudo de Caso: Dispositivo de Monitoramento da Dor

- Monitorar a dor dos pacientes e garantir que a intensidade da dor sentida por eles após a cirurgia seja tolerável é uma parte importante para auxiliar na recuperação dos pacientes.
- A coleta de leituras programadas da dor leva tempo e pode ser difícil, pois os pacientes podem estar dormindo ou não querer ser incomodados.
- Normalmente, o manejo da dor em hospitais é feito por enfermeiros que solicitam aos pacientes que classifiquem sua dor em uma escala de 1 a 10, que é então registrada pelo enfermeiro nos prontuários dos pacientes.

# Alternativas para testes de usabilidade

44

## □ Estudos *in-the-wild* (cont.)

### ■ Estudo de Caso: Dispositivo de Monitoramento da Dor (cont.)

- Antes de iniciar este estudo, os pesquisadores realizaram testes de usabilidade para garantir que o design do Painpad, um dispositivo de monitoramento da dor para os pacientes relatarem seus níveis de dor, estivesse funcionando corretamente.
- Os pesquisadores estavam interessados em muitos aspectos relacionados à interação dos pacientes com o Painpad: robustez e facilidade de uso em ambientes hospitalares.



(ROGERS; SHARP; PREECE, 2023)

# Alternativas para testes de usabilidade

45

## □ Estudos *in-the-wild* (cont.)

### ■ Estudo de Caso: Dispositivo de Monitoramento da Dor (cont.)

- Foram conduzidos dois estudos envolvendo 54 pessoas (31 em um estudo e 23 em outro).
  - Treze pacientes eram do sexo masculino e 41 do sexo feminino.
  - A idade variou de 32 a 88 anos, com média e mediana (valor do meio) de idade de 64,6 e 64,5 anos.
- O tempo de internação variou de 1 a 7 dias, com uma média de 2 a 3 dias.
- Cada paciente recebeu um Painpad que ficava ao lado da cama.

# Alternativas para testes de usabilidade

46

## □ Estudos *in-the-wild* (cont.)

### ■ Estudo de Caso: Dispositivo de Monitoramento da Dor (cont.)

- O Painpad foi programado para solicitar que os pacientes relatassem seus níveis de dor a cada duas horas.
  - Esse intervalo de duas horas foi baseado na meta clínica desejada pelo hospital.
  - Cada vez que uma avaliação de dor era necessária, luzes vermelhas e verdes piscavam alternadamente no Painpad por até cinco minutos, e soava uma notificação sonora de alguns segundos.
- Além das pontuações de dor coletadas pelo Painpad, os enfermeiros coletavam as pontuações verbais dos pacientes a cada duas horas.
  - Essas pontuações foram disponibilizadas aos pesquisadores para comparação com os dados do Painpad.

(ROGERS; SHARP; PREECE, 2023)



# Alternativas para testes de usabilidade

47

## □ Estudos *in-the-wild* (cont.)

### ▣ Estudo de Caso: Dispositivo de Monitoramento da Dor (cont.)

- Quando os pacientes estavam prontos para deixar o hospital, eles receberam um breve questionário que perguntava se o Painpad era fácil de usar, com que frequência cometiam erros ao usá-lo e se notavam as notificações luminosas e sonoras piscantes.
- Também foi solicitado que eles avaliassem seu nível de satisfação com o Painpad em uma escala Likert de 1 a 5 e fizessem quaisquer outros comentários que desejassem compartilhar sobre sua experiência.

# Alternativas para testes de usabilidade

48

## □ Estudos *in-the-wild* (cont.)

### ▣ Estudo de Caso: Dispositivo de Monitoramento da Dor (cont.)

- Foram coletados dezenove questionários de satisfação de pacientes totalmente preenchidos.
- Resultados indicam que o Painpad foi bem recebido e fácil de usar (classificação média de 4,63 em uma escala de 1 a 5, onde 5 era a classificação mais alta).
- Dezesseis dos entrevistados comentaram que nunca cometeram erros ao inserir suas classificações de dor.
- A estética do Painpad foi classificada como “boa” e os participantes estavam “muito satisfeitos” com ele.

# Alternativas para testes de usabilidade

49

## □ Estudos *in-the-wild* (cont.)

### ▣ Estudo de Caso: Dispositivo de Monitoramento da Dor (cont.)

- As respostas às luzes piscantes para chamar a atenção dos pacientes para o Painpad foram polarizadas.
  - A maioria dos pacientes notou as luzes na maior parte do tempo, enquanto outros as notaram apenas às vezes, e três pacientes disseram que não as notaram.
  - A eficácia do alerta sonoro recebeu uma classificação intermediária; alguns pacientes o consideraram “muito alto e irritante” e outros o consideraram “muito baixo”.
- Alguns pacientes, que tinham destreza limitada ou outros desafios, relataram como sua capacidade de usar o Painpad foi comprometida porque às vezes era difícil alcançá-lo ou ouvi-lo.

# Alternativas para testes de usabilidade

50

## □ Estudos *in-the-wild* (cont.)

### ▣ Estudo de Caso: Dispositivo de Monitoramento da Dor (cont.)

- Após a remoção de entradas duplicadas, havia 824 escores de dor fornecidos pelos pacientes usando o Painpad, em comparação com 645 escores coletados pelos enfermeiros.
  - Isso indicou que os pacientes registraram mais escores de dor do que normalmente seriam coletados no hospital pelos enfermeiros.
- Uma questão a ser analisada é esta: “Por que os pacientes atribuíram mais escores de dor e aderiram mais fortemente aos horários programados de registro da dor com o Painpad do que com os enfermeiros?”.

# Referências

51

- BERGSTROM, Jennifer Romano; SCHALL, Andrew Jonathan. **Eye tracking in user experience design**. Waltham, MA, USA: Morgan Kaufmann, 2014.
- PERNICE, Kara; NIELSEN, Jakob. How to conduct eyetracking studies. **Nielsen Norman Group**, 2009. Disponível em: [www.nngroup.com/reports/how-to-conduct-eyetracking-studies](http://www.nngroup.com/reports/how-to-conduct-eyetracking-studies). Acesso em: 18 set. 2025.
- ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação: além da interação homem-computador**. 6th ed. Wiley, 2023.